Controle

Prof: Dennis

1°/ 2020

Conceitos básicos de análise e projeto de sistema de controle

NISE, N. S. **Engenharia de Sistemas de Controle**. São Paulo: LTC 6ª ed. 2012.

Os sistemas de controle...

- Nesta aula precisamos:
  - Entender no que consiste fazer uma análise ou um projeto completo de sistema de controle;
  - Dar um zoom out antes de mergulharmos de cabeça em cada etapa;
  - Estudar um exemplo;
  - Continuar a construir nosso conhecimento da nomenclatura técnica da área de controle;

Sistema de Controle: Objetivos de análise e projeto

- Todo sistema de controle é um sistema dinâmico, ou seja, ele responde a uma entrada apresentando uma resposta transitória antes de atingir uma resposta em regime permanente.

- Assim ao construirmos ou analisarmos um sistema de controle, estamos buscando determinar especificações de desempenho nas respostas transitórias e permanente (esta última geralmente se parece com a entrada).

- Logo voltaremos a esses conceitos...

Análise x projeto

- A ***análise*** é o processo através do qual o desempenho de um sistema é determinado. Por exemplo, a resposta transitória e o erro em regime permanente são avaliados para determinar se eles atendem as especificações desejadas.

- O ***projeto*** é o processo pelo qual o desempenho de um sistema é criado ou alterado. Por exemplo, se a resposta transitória e o erro em regime permanente de um sistema forem analisados e descobrirmos que eles não atendem as especificações, então, mudamos os parâmetros ou adicionamos componentes para atender as especificações.

Sistema de Controle: Objetivos de análise e projeto

Assim os objetivos principais da análise e do projeto de sistemas de controle são:

- produzir a resposta transitória desejada;
- reduzir o erro em regime permanente;
- alcançar a estabilidade.

Outros objetivos importantes são:

- Minimizar Custo;
- Minimizar sensibilidade de desempenho a mudanças nos parâmetros.

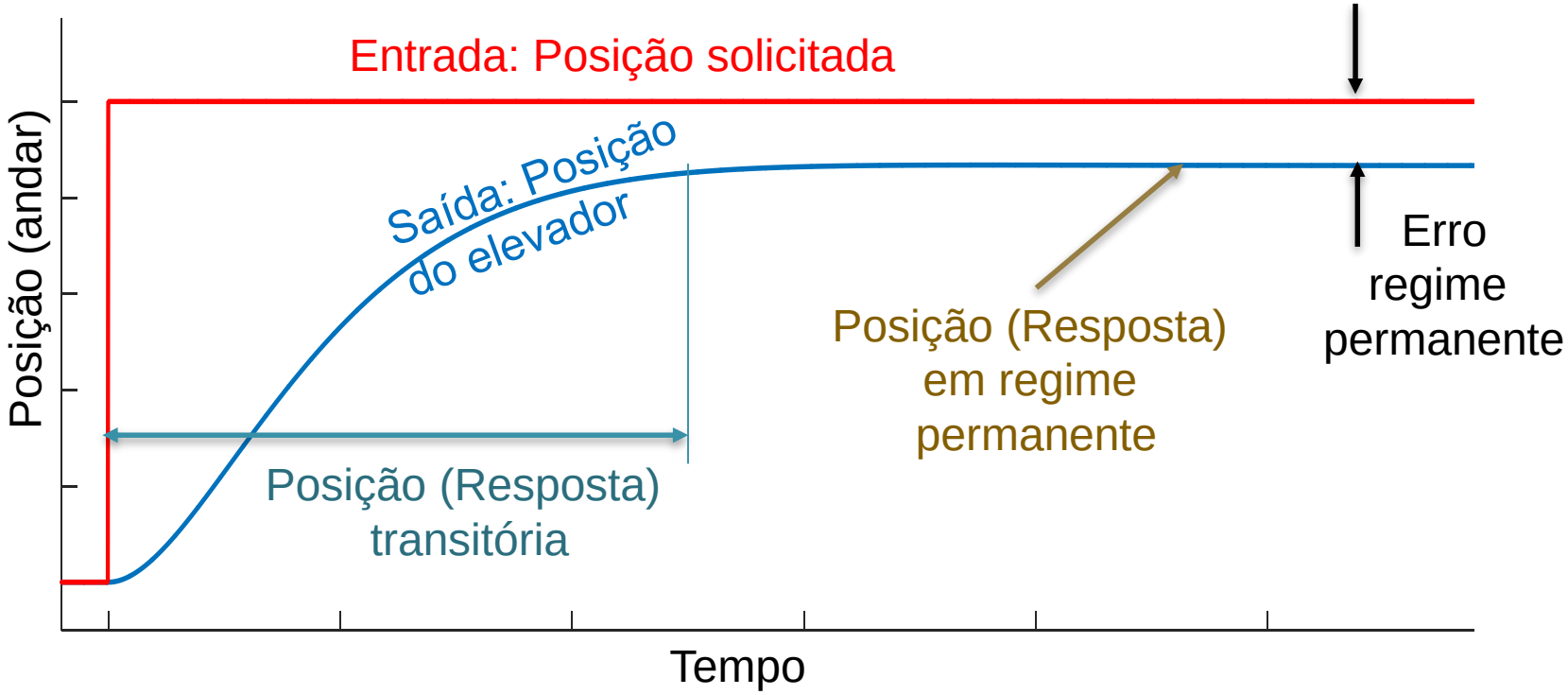
Sistema de Controle: Objetivos de análise e projeto – Um exemplo

Para exemplificar melhor vamos carregar junto aos conceito o caso de um elevador convencional, que tem como objetivo alterar sua posição entre os diversos andares. Neste elevador então:

- **Resposta transitória:** a forma como o elevador acelera, desacelera e mantém sua velocidade entre os andares;
- **Regime permanente:** a posição final que o elevador permanece até ser novamente acionado;

Sistema de Controle: Objetivos de análise e projeto – Um exemplo

- O que se espera do comportamento deste sistema está resumido na figura:



Sistema de Controle: Projeto

- Um sistema precisa ser **estável**, para produzir as respostas transitória e em regime permanente apropriadas.

- A **resposta transitória** é importante porque afeta a velocidade do sistema e influencia a paciência e o conforto dos seres humanos, para não mencionar o esforço mecânico.

- A **resposta em regime permanente** determina a exatidão do sistema de controle; ela determina quão de perto a saída se aproxima da resposta desejada.

Sistema de Controle: Passos do Projeto

O projeto de um sistema de controle segue os seguintes passos:

1. Determinar um sistema físico e especificações a partir de requisitos.
2. Desenhar um diagrama de blocos funcional.
3. Representar o sistema físico como um esquema.
4. Utilizar o esquema para obter um modelo matemático, como um diagrama de blocos.
5. Reduzir o diagrama de blocos
6. Analisar e projetar o sistema para atender os requisitos e as especificações, que incluem estabilidade, resposta transitória e desempenho em regime permanente.

Sistema de Controle: Passos do Projeto

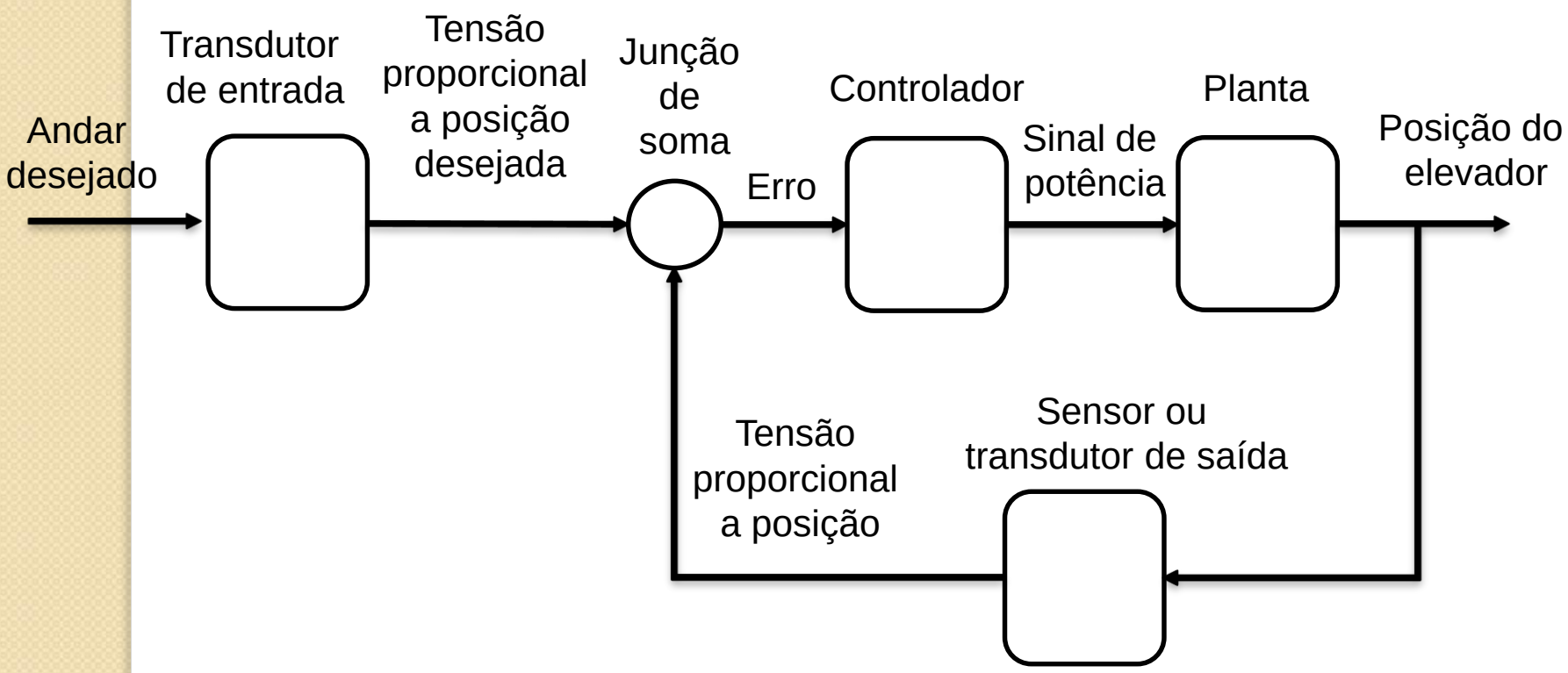
O projeto de um sistema de controle segue os seguintes passos:

1 - Determinar um sistema físico e especificações a partir de requisitos.

- Quais as cargas e atritos existem no elevador;
- Em quanto tempo se deseja que este demore para percorrer um andar;
- Qual a distancia máxima tolerável entre o elevador e o piso de cada andar;

Sistema de Controle: Passos do Projeto

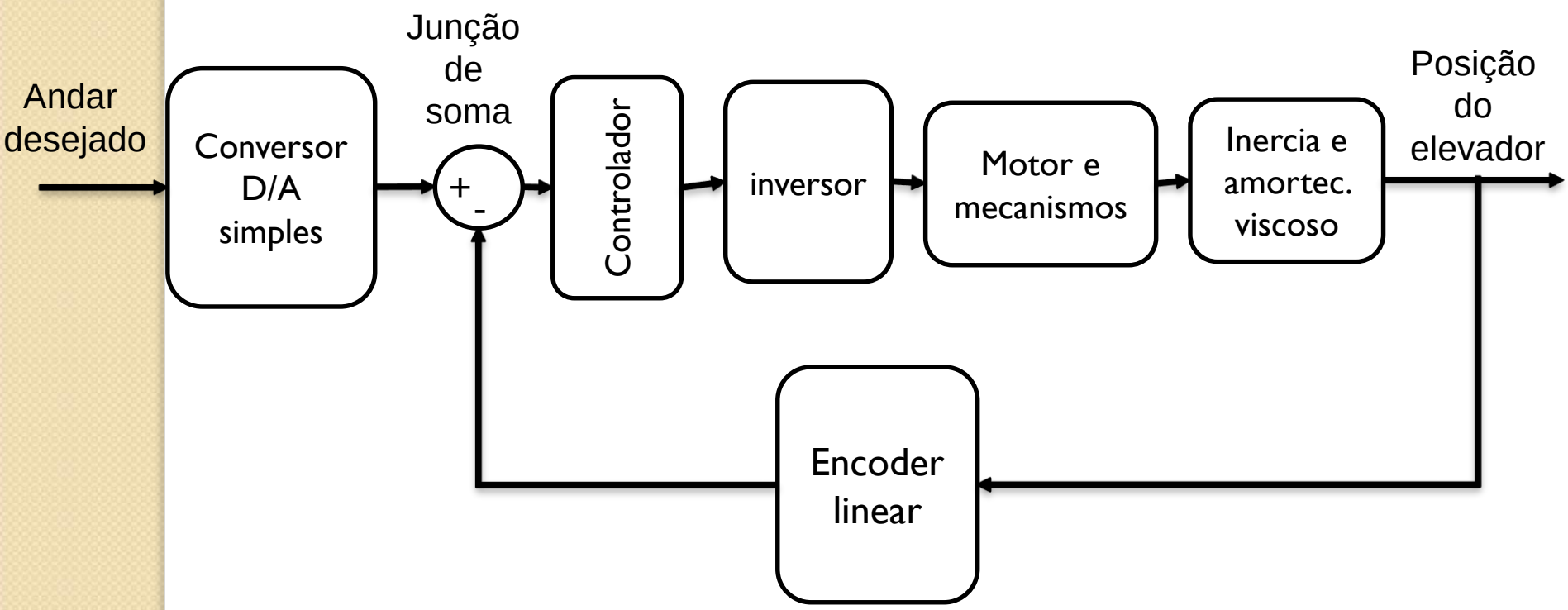
2 - Desenhar um diagrama de blocos funcional.



Sistema de Controle: Passos do Projeto

3 - Representar o sistema físico como um esquema.

- É nessa etapa que são tomadas decisões de equipamentos;
- Também é aqui que algumas aproximações são feitas;
- Se necessário mais camadas do esquema devem ser usadas;



Sistema de Controle: Projeto

4 - Utilizar o esquema para obter um modelo matemático, como um diagrama de blocos.

- Nesta etapa são utilizados conhecimentos de Física e do funcionamento dos equipamentos para modelar cada parte do esquema;
- Mais de uma representação é possível para esses modelos, sendo as mais importantes:
  - *Equação diferencial linear invariante no tempo;*
  - *Função de transferência (Trans. de Laplace);*
  - *Representação no espaço de estados (sistema de EDOs de 1ª ordem);*

Sistema de Controle: Projeto

5 - Reduzir o diagrama de blocos

- Essa etapa consiste em reduzir o modelo do sistema ao mais simples possível;

6 - Analisar e projetar o sistema para atender os requisitos e as especificações, que incluem estabilidade, resposta transitória e desempenho em regime permanente.

- Aqui devem ser consideradas as possíveis entradas e o design do controlador. As entradas mais comuns são:
  - Impulso;
  - Degrau;
  - Rampa;
  - Parabola;
  - Senóide;

Projeto *robusto*

- Um projeto é *robusto* quanto o sistema não é sensível a variações dos parâmetros.

- Os parâmetros do sistema considerados constantes durante o projeto para a resposta transitória, para os erros em regime permanente e para a estabilidade, variam ao longo do tempo, quando o sistema real é construído. Assim, o desempenho do sistema também muda ao longo do tempo, e não será consistente com o seu projeto.

- Infelizmente, a relação entre as variações de parâmetros e seus efeitos no desempenho não é linear.

- No nosso exemplo, o atrito ira mudar, o motor irá se deteriorar, mesmo o sensor irá mudar de características.

Exercícios:

1. (NISE) Um *potenciômetro*, é alimentado com +50V e -50V. A resistência é alterada movendo-se um cursor de contato ao longo de uma resistência fixa. A resistência entre as extremidades A e C é constante, mas a resistência do centro B as extremidades varia com a posição do cursor. Considerando-se que são necessárias 10 voltas para mover o cursor de contato de *A* à *C*, desenhe um diagrama de blocos do potenciômetro, mostrando a variável de entrada, a variável de saída e (no interior do bloco) o ganho, que é uma constante e representa o valor pelo qual a entrada é multiplicada para se obter a saída.

Exercícios:

2. (NISE) Um sistema de controle de temperatura opera sentindo a diferença entre o ajuste do termostato e a temperatura real, e então abrindo uma válvula de combustível por uma quantidade proporcional a esta diferença. Desenhe um diagrama de blocos funcional em malha fechada, identificando os transdutores de entrada e da saída, o controlador e a planta. Além disso, identifique os sinais de entrada e de saída de todos os subsistemas descritos anteriormente.

3. Um ar-condicionado moderno utiliza um motor CA para não ligar e desligar continuamente.

a. Quais os requisitos são necessários para o projeto deste sistema?

b. Desenhe o diagrama de blocos funcional em malha fechada deste sistema;

c. Represente o sistema físico como um esquema;

Exercícios Recomentados:

- Nise, cap. 1, questões de revisão: 2, 4, 6, 8, 9 e 10.

- Nise, cap. 1, exercícios 21 (Pantógrafo de ferrovia de alta velocidade) e 23 (Veículo híbrido).

Exercícios: Respostas

1. (NISE) Um *potenciômetro*, é alimentado com +50V e -50V. A resistência é alterada movendo-se um cursor de contato ao longo de uma resistência fixa. A resistência entre as extremidades A e C é constante, mas a resistência do centro B as extremidades varia com a posição do cursor. Considerando-se que são necessárias 10 voltas para mover o cursor de contato de *A* à *C*, desenhe um diagrama de blocos do potenciômetro, mostrando a variável de entrada, a variável de saída e (no interior do bloco) o ganho, que é uma constante e representa o valor pelo qual a entrada é multiplicada para se obter a saída.

Podemos tomar a entrada em voltas, graus ou radianos. Vamos tomar a e entrada em voltas, por simplicidade:

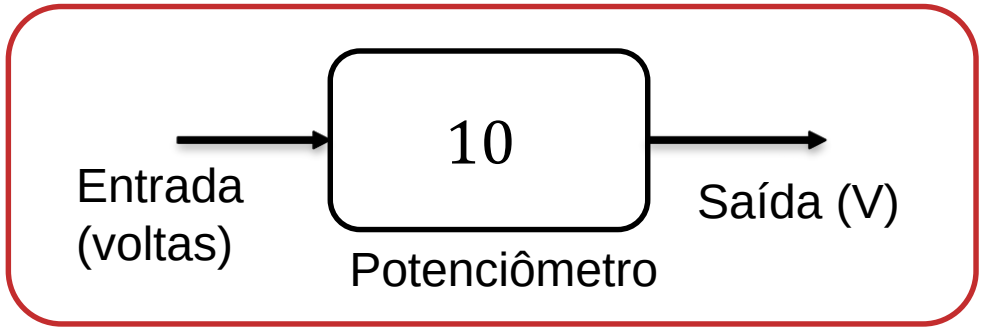
Faixa de entrada: $de\ -5 \text{ à } 5\ (voltas)$

Faixa de saída: $de\ -50 \text{ à } 50\ (V)$

Com isso calculamos o ganho deste potenciômetro:

$$ganho = \frac{50-(-50)}{5-(-5)} = \frac{100}{10} = 10$$

Tendo o ganho, desenhamos o diagrama de blocos:



Exercícios: Respostas

3. Um ar-condicionado moderno utiliza um motor CA para não ligar e desligar continuamente.

a. Quais os requisitos são necessários para o projeto deste sistema?

b. Desenhe o diagrama de blocos funcional em malha fechada deste sistema;

c. Represente o sistema físico como um esquema;

Requisitos:

- Tempo máximo aceitável para a variação de 1 grau na temperatura local;
- Máxima diferença aceitável entre a temperatura solicitada e a temperatura local;
- Desgastes possíveis no motor, compressor nas peças mecânicas;
- Possível perda de gás;

Exercícios: Respostas

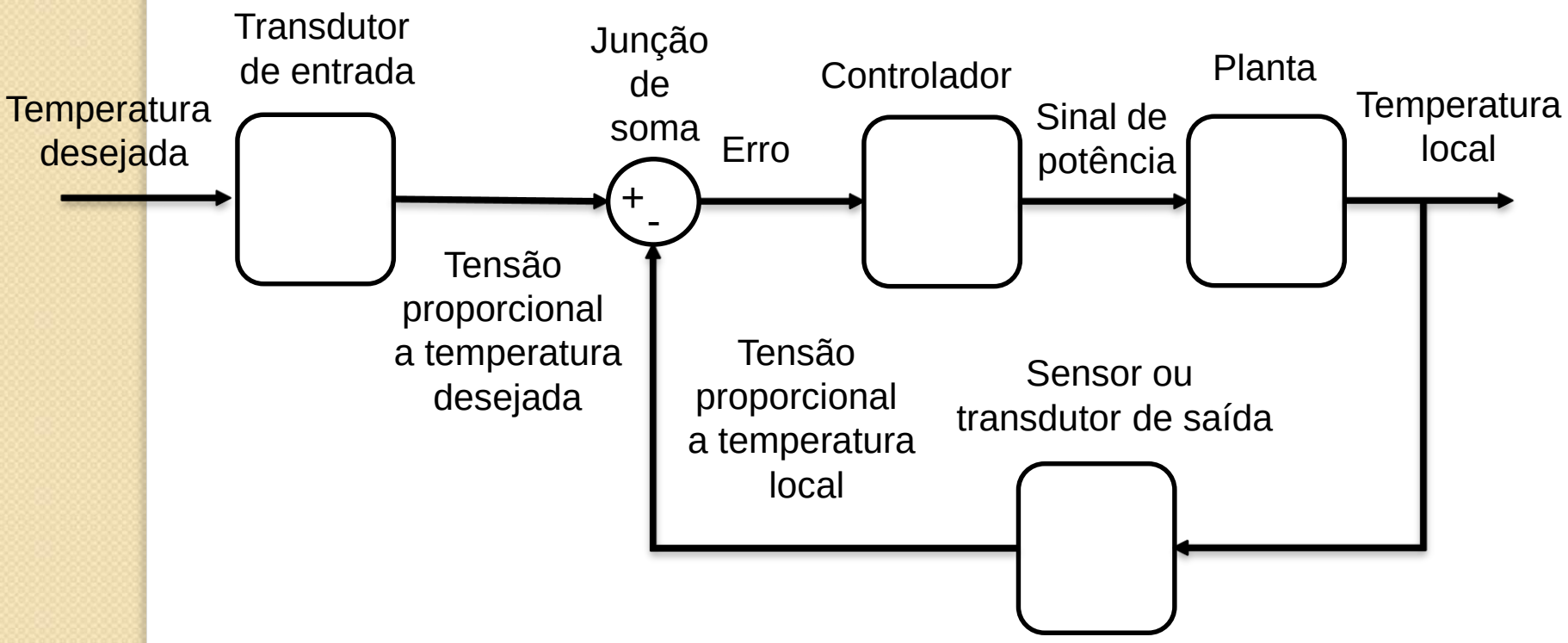
3. Um ar-condicionado moderno utiliza um motor CA para não ligar e desligar continuamente.

a. Quais os requisitos são necessários para o projeto deste sistema?

b. Desenhe o diagrama de blocos funcional em malha fechada deste sistema;

c. Represente o sistema físico como um esquema;

Diagrama de blocos funcional:



Exercícios: Respostas

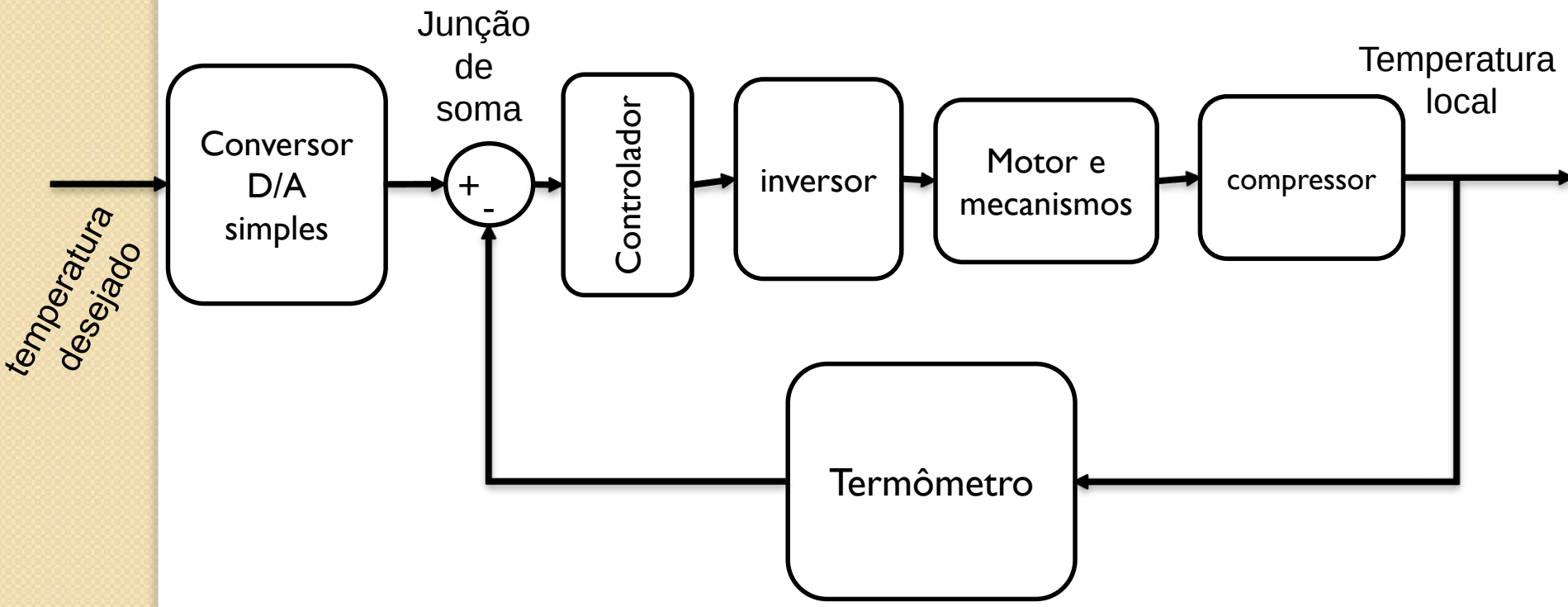
3. Um ar-condicionado moderno utiliza um motor CA para não ligar e desligar continuamente.

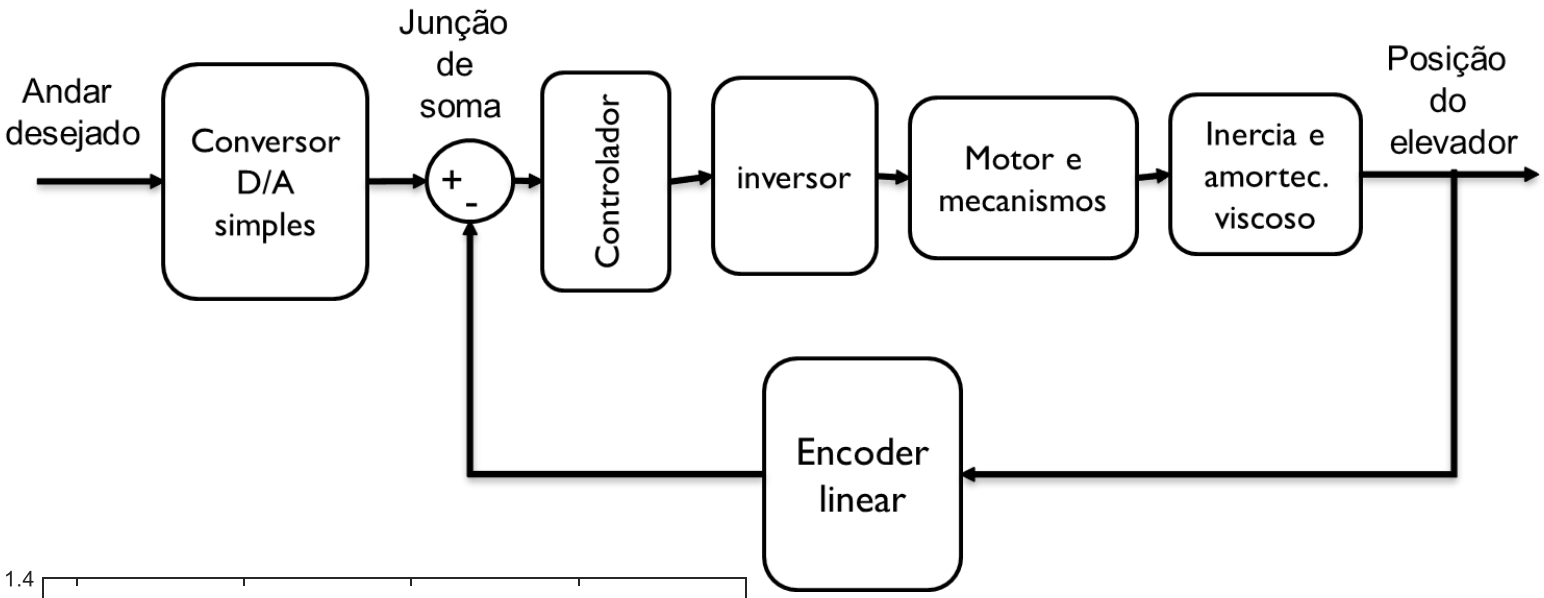
a. Quais os requisitos são necessários para o projeto deste sistema?

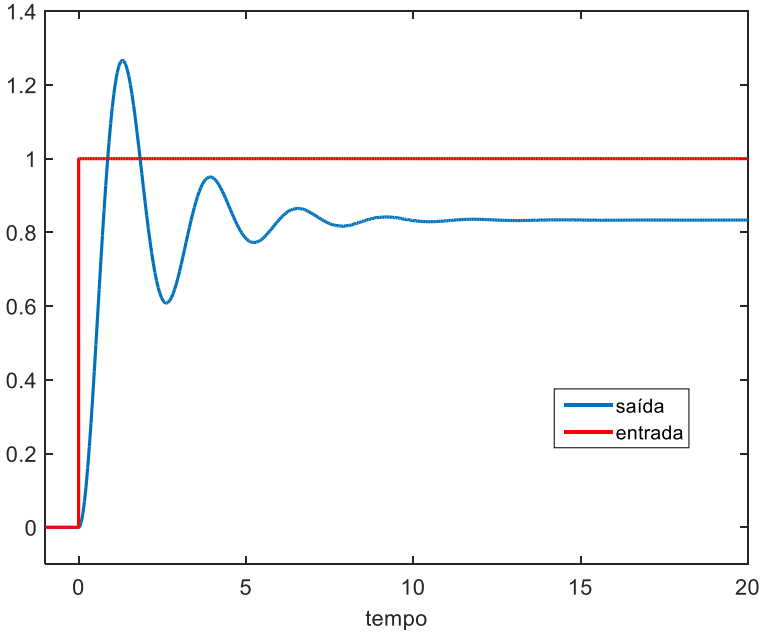
b. Desenhe o diagrama de blocos funcional em malha fechada deste sistema;

c. Represente o sistema físico como um esquema;

Sistema físico como um esquema:







CONTROLE CLÁSSICO #1 B

Conceitos de análise e projeto